

# ① 대상지 계획단위 가설 — 천안 부성지구

스마트도시계획(캡스톤디자인) 3주차 · 팀 LUOGO · 저장소 [저장소 주소 — 확정 후 기입]



■ H: 천안부대초 중심 반경 400m ■ H2 후보: 남측 공원 중심 250m  
 — 간선(secondary 이상) — 경부선 — 부성 가로 ■ 공원(OSM leisure=park) ● 초등학교  
 도면: OpenStreetMap 데이터(© OpenStreetMap contributors, ODbL, 기준시각 2026-09-21T06:56:06Z)를 make\_map.ps1로 직접 그림. 직선거리 기준이며 보행 네트워크 거리가 아님.

## 가설 H (계수 전에 고정 — 가설\_사전기록.md)

부성지구는 **천안부대초등학교를 중심으로** 하는 페리형 근린주구 하나(반경 400m)로 작동한다.

**중심 — 왜 여기인가:** 경부선과 천안대로 사이 뺨기 안의 초등학교는 부대초 한 곳뿐 → 페리 원칙 ①규모(초등학교 1개교) · ④공공시설 중심 배치를 그대로 대입.

**경계:** 서 경부선(철도) · 동 천안대로(국도 1호) · 남 삼성대로(국도 1호, trunk) · 북 공주대 천안캠퍼스

**규모 참고:** 부대동 240-4 일원 54만 3천㎡, 2,740세대 7,400명 수용 계획(충청타임즈 2011.3.22 기사 기준 — 이후 개발계획 변경분 [확인 필요])

## 가각 조건과 계수 결과

| #  | 이 결과면 가각                              | 원정의                 | 경계내                |
|----|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| K1 | 가로망 중심점 400m 안 초등학교 0개면 가각            | 0 개 <b>가각</b>       | 1 개 <b>통과</b>      |
| K2 | 부대초 400m 안 근린공원 0개면 가각                | 3 개 <b>통과</b>       | 3 개 <b>통과</b>      |
| K3 | 부대초 400m 밖 가로 비율 50% 이상이면 가각          | 62.2 % <b>가각</b>    | 48.7 % <b>통과</b>   |
| K4 | 부대초로 가는 직선이 secondary 이상 간선을 가로지르면 가각 | 26.4 % 교차 <b>가각</b> | 0.1 % 교차 <b>가각</b> |

원정의 = 사전 기록 그대로 '부성'으로 시작하는 모든 가로. 그런데 부성 1~8길이 경부선 서쪽·삼성대로 남쪽에 있어 같은 문서의 경계와 충돌함 → **경계내** = 사전 기록한 경계 안의 가로만(사후 수정, 사유 명시). 두 결과를 모두 남김.

**판정: H 가각 K4 규칙상 K3 경계선**

K4는 부성13로가 천안대로에 붙는 교차로 접속부 선분 1개(11.3m, 천안대로에서 약 5m)에서 걸림 — 실제 횡단이 필요한 가로는 없으나 사전 규칙을 바꾸지 않음. 실질 약점은 K3: 가로의 48.7%(남측 부성9~15 일대가 400m 밖).

## 무엇이 다른가 → 다음 가설

- **이론이 틀린 것이 아니라 대상지가 다름:** 부대초가 뺨기의 북측에 치우쳐 있고(가로망 중심점에서 311m), 뺨기가 남북으로 길어 원 하나에 담기지 않음. 페리의 '학교를 중심에'는 대상지 형태가 원에 가까울 때의 전제임.
- **H2 (다음 주 검증):** 부성지구는 **부대초 중심 근린주구(북) + 남측 공원(way/598567634, 부대초에서 717m) 중심 근린분구(반경 250m, 남)**의 2단 구조다.  
 가각 조건(미리 적음): ① 경계내 가로 중 부대초 400m 밖 연장(4,844m)의 50% 미만만 남측 250m 원에 들어옴 ② 남측 원 안에 유치원·어린이공원·근린상가가 하나도 없음 ③ 남측 가로에서 부대초로 가는 경로가 간선을 횡단
- **확인하지 못한 것:** 부성지구 도시개발구역 법정 경계(토지이음 지형도면), 공원의 도시계획시설 종류(어린이공원/근린공원 — OSM에 구분 없음·이름 없음), 유치원 위치(OSM 미등록), 학령인구(SGIS) — 모두 [조회 대기]로 남김.

재현: raw\\*overpass\_\*.json(Overpass API 응답 원본) → analysis\_400m.ps1 -Scope 원정의 / 경계내 → 계수결과\_400m\_\*.csv · make\_map.ps1 → map.svg. 학교 좌표: Nominatim(천안부대초등학교 36.84876, 127.15201). 조회일 2026-09-21.

**검증 대상:** Claude Haiku 4.5가 도구 없이 기억만으로 쓴 「부성지구 법규 요약」(AI요약\_원본.md, 수정 없이 보관). 1차 요청은 모델이 "정확성 보증 불가"로 거절 → 레드팀 연습 목적을 알리고 재요청한 출력을 사용.

**근거화:** 국가법령정보 OPEN API(lawSearch·lawService, target=law/ordin)로 전 조문 조회 · 응답 원본은 raw\ 폴더(OC 값은 \*\*\* 처리). 판정은 **일치 / 시점 불일치 / 실재하지 않음** 셋만 사용.

|  | 유형 | 건수 | 과제 요건(각 1건 이상) |
|--|----|----|----------------|
|  | 조문 | 16 | 충족             |
|  | 시점 | 3  | 충족             |
|  | 수치 | 10 | 충족             |

판정 내역

| #   | 출처                    | AI-자료의 주장                                                                                | 유형 | 판정      | 정정값 (근거 조항 · 시행일)                                                                                                    |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V01 | AI요약 § 1 광역도<br>시계획   | 수립권자: 시·도지사 (「국토의 계획<br>및 이용에 관한 법률」 제19조)                                               | 조문 | 실재하지 않음 | 수립권자 근거는 제11조제1항이며 광역계획권 범위에 따라 시장·군수<br>공동 / 시·도지사 공동 / 도지사 / 국토교통부장관으로 갈림 (제11조<br>제1항 · 2026-07-01)               |
| V02 | AI요약 § 1 광역도<br>시계획   | 재검토 주기: 5년마다 (제20조)                                                                      | 조문 | 실재하지 않음 | 제20조에 해당 내용 없음. '5년마다 재검토'는 기본계획(제23조제1항)<br>과 관리계획(제34조제1항)의 규정임 (제20조 · 2026-07-01)                                |
| V03 | AI요약 § 1 도시·<br>군기본계획 | 수립권자: 시장·군수 (제23조)                                                                       | 조문 | 실재하지 않음 | 수립권자 근거는 제18조제1항 (값 '시장·군수'는 맞고 조문 번호가 틀<br>림) (제18조제1항 · 2026-07-01)                                                |
| V04 | AI요약 § 1 도시·<br>군기본계획 | 계획기간: 20년 (제23조 제2항)                                                                     | 조문 | 실재하지 않음 | 법 조문에는 계획기간 규정이 없음. 20년은 법이 아닌 수립지침 사항으<br>로 보이니 지침 원문은 조회하지 않음 [확인 필요] (제23조제2항 ·<br>2026-07-01)                    |
| V05 | AI요약 § 1 도시·<br>군기본계획 | 재검토 주기: 5년마다 (제26조)                                                                      | 조문 | 실재하지 않음 | 근거는 제23조제1항 (값 5년은 맞고 조문 번호가 틀림) (제23조제1항<br>· 2026-07-01)                                                           |
| V06 | AI요약 § 1 도시·<br>군관리계획 | 수립권자: 시장·군수 (제30조)                                                                       | 조문 | 실재하지 않음 | 입안권자는 제24조제1항, 결정권자는 제29조제1항으로 나뉘 (강의 슬<br>라이드 37: 부성지구 결정도의 결정권자는 대도시 시장인 천안시장)<br>(제24조제1항 · 제29조제1항 · 2026-07-01) |
| V07 | AI요약 § 1 도시·<br>군관리계획 | 재검토 주기: 3년마다 (제32조)                                                                      | 수치 | 실재하지 않음 | 5년마다, 제34조제1항 (수치와 조문 번호 둘 다 틀림) (제34조제1항 ·<br>2026-07-01)                                                           |
| V08 | AI요약 § 2 용도지<br>역 세분  | 공업지역: 중화학공업지역, 일반공업<br>지역, 경공업지역 (3가지) (제36조 제<br>3항)                                    | 조문 | 실재하지 않음 | 전용공업지역·일반공업지역·준공업지역. AI가 지정 목적에 나오는 단<br>어(중화학·경공업)를 지역 명칭으로 바꿔 씀 (영 제30조제1항제3호<br>· 2026-09-18)                     |
| V09 | AI요약 § 2 용도지<br>역 세분  | 주거지역 3가지 … 총 12가지 세분                                                                     | 수치 | 실재하지 않음 | 도시지역 16종, 전체 21종 (영 제84조제1항·제85조제1항의 21개 호<br>와 일치) (영 제30조제1항 · 법 제36조제1항 · 2026-09-18)                             |
| V10 | AI요약 § 3 용도지<br>구     | 근거: 시행령 제30조·제36조 / 목록:<br>경관·고도·방화·진흥·특정용도제한<br>·복합용도·중심지육성·전략산업·문<br>화·예술지구 / 총 9~11가지 | 조문 | 실재하지 않음 | 근거는 법 제37조제1항이며 9종임. '진흥지구·중심지육성지구·전략<br>산업지구·문화·예술지구'는 없고 방재·보호·취락지구가 빠짐 (제37<br>조제1항 · 2026-07-01)                 |
| V11 | AI요약 § 4 용도구<br>역     | 농업진흥구역 (제40조)                                                                            | 조문 | 실재하지 않음 | 국토계획법에 '농업진흥구역'이라는 용도구역은 없음. 제40조는 수산<br>자원보호구역이며 AI 목록에서 빠짐 (제38조~제40조 · 2026-07-<br>01)                            |
| V12 | AI요약 § 4 용도구<br>역     | 용도구역 목록 4개(개발제한·도시자<br>연공원·시가화조정·농업진흥)에 도<br>시혁신구역·복합용도구역·도시·군<br>계획시설입체복합구역이 없음         | 시점 | 시점 불일치  | 2024.2.6 개정 이후 체계로 정정: 도시혁신구역·복합용도구역·도시·<br>군계획시설입체복합구역 추가 (강의 슬라이드 31 ③·④와 같은 유형)<br>(제2조제4호 사목~자목 · 2026-07-01)    |
| V13 | AI요약 § 5 법정<br>상한     | 자연녹지지역: 건폐율 10%, 용적률<br>50% (제78조 제3항)                                                   | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 20% 이하, 용적률 50~100%. AI의 50%는 하한값을 상한으로<br>잘못 적은 것 (영 제84조제1항제16호 · 제85조제1항제16호 ·<br>2026-09-18)                 |
| V14 | AI요약 § 5 법정<br>상한     | 중심상업지역: 건폐율 80%, 용적률<br>400% (제78조 제1항)                                                  | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 90% 이하, 용적률 200~1,500% (영 제84조제1항제7호 · 제<br>85조제1항제7호 · 2026-09-18)                                              |
| V15 | AI요약 § 5 법정<br>상한     | 제3종 주거지역: 건폐율 60%, 용적<br>률 200% (제77조 제1항)                                               | 수치 | 실재하지 않음 | 제3종일반주거지역 건폐율 50% 이하, 용적률 100~300%. 세분 21종<br>의 기준은 법이 아니라 시행령에 있음 (영 제84조제1항제5호 · 제85<br>조제1항제5호 · 2026-09-18)      |
| V16 | AI요약 § 5 법정<br>상한     | 근거: 시행령 제79조·제80조                                                                        | 조문 | 실재하지 않음 | 건폐율은 영 제84조, 용적률은 영 제85조 (영 제84조 · 제85조 ·<br>2026-09-18)                                                             |

|     |                                            |                                                                  |    |         |                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V17 | 시요약 § 6 천안 조례                              | 조례명: 「천안시 도시·군관리계획 조례」                                           | 조문 | 실재하지 않음 | 정식 명칭은 「천안시 도시계획 조례」 ((법규명) · 2024-05-17)                                                                                                                                                  |
| V18 | 시요약 § 6 천안 조례                              | 제1종 일반주거지역: 건폐율 50%, 용적률 100~120%                                | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 60% 이하, 용적률 200% 이하 (제56조제1항제3호 · 제61조제1항제3호 · 2024-05-17)                                                                                                                             |
| V19 | 시요약 § 6 천안 조례                              | 제2종 일반주거지역: 건폐율 50%, 용적률 150~180%                                | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 60% 이하, 용적률 250% 이하 (제56조제1항제4호 · 제61조제1항제4호 · 2024-05-17)                                                                                                                             |
| V20 | 시요약 § 6 천안 조례                              | 제3종 일반주거지역: 건폐율 60%, 용적률 200~250%                                | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 50% 이하, 용적률 300% 이하. 실제로는 제3종의 건폐율이 제 1·2종(60%)보다 낮는데 시는 반대로 적음 (제56조제1항제5호 · 제 61조제1항제5호 · 2024-05-17)                                                                                |
| V21 | 시요약 § 6 천안 조례                              | 준주거지역: 건폐율 60%, 용적률 200~300%                                     | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 70% 이하, 용적률 500% 이하 (천안은 시행령 상한 500%를 그대로 씀 — 강의 슬라이드 35) (제56조제1항제6호 · 제61조제1항제6호 · 2024-05-17)                                                                                       |
| V22 | 시요약 § 6 천안 조례                              | 자연녹지지역: 건폐율 10%, 용적률 50~80%                                      | 수치 | 실재하지 않음 | 건폐율 20% 이하, 용적률 80% 이하 (제56조제1항제16호 · 제61조제1항제16호 · 2024-05-17)                                                                                                                            |
| V23 | 시요약 § 7 지구단 위계획                            | 정의: (제50조) 도시·군기본계획 또는 도시·군관리계획의 내용을 구체화·상세화하여 …                 | 조문 | 실재하지 않음 | 정의 조문은 제2조제5호이고, 제50조는 결정 방식을 정한 조문임 (제2조제5호 · 2026-07-01)                                                                                                                                 |
| V24 | 시요약 § 7 지구단 위계획                            | 수립 내용: (제50조 제2항) 토지이용 계획, 도로·교통계획, 공공시설계획, 건축계획, 경관계획, 환경보전계획 등 | 조문 | 실재하지 않음 | 근거는 제52조제1항이며 제2호(기반시설)와 제4호(건축물 용도·건폐율·용적률·높이)는 반드시 포함 (제52조제1항 · 2026-07-01)                                                                                                             |
| V25 | 시요약 § 7 지구단 위계획                            | 실효: 3년 (제52조 제2항) 지구단위 계획 지정 후 3년 내에 계획을 수립하지 않으면 지정이 자동 해제됨     | 조문 | 실재하지 않음 | 근거는 제53조제1항 (값 3년은 맞음). 기산점은 구역 지정 결정의 고시 일이고 효력 상실일은 3년이 되는 날의 다음날임 (제53조제1항 · 2026-07-01)                                                                                                |
| V26 | 시요약 § 8 임대주택 완화                            | (제84조 제1항) 주택법에 따른 임대 주택 건설 시 용적률 상한의 20% 범위 내에서 완화              | 조문 | 실재하지 않음 | 근거는 영 제85조제3항제1호와 천안 조례 제61조제3항. '최대한도의 120% 이내'는 시의 '20% 범위'와 크기는 같으나, 대상이 주거지역 6종에서 공공임대 또는 임대임대 8년 이상 민간임대로 한정되고 근거 법률도 주택법이 아님 (영 제85조제3항제1호 · 천안 조례 제61조제3항 · 2026-09-18)             |
| V27 | 시요약 § 8 임대주택 완화                            | 근거: 시행령 제86조                                                     | 조문 | 실재하지 않음 | 영 제85조제3항제1호 (영 제85조제3항제1호 · 2026-09-18)                                                                                                                                                   |
| V28 | 2025 강의자료 (3주차 슬라이드 30·31이 원본 45·53번으로 인용) | 용도지구 10종                                                         | 시점 | 시점 불일치  | 현행 9종 (미관지구→경관지구, 보존·시설보호지구→보호지구로 통합, 복합용도지구 신설). 교수님이 슬라이드 30에서 '시점 오류 1건은 이 목록으로 채울 수 있음'이라고 한 항목을 원문으로 재확인한 것 (제 37조제1항 · 영 제31조제2항 · 2026-07-01)                                       |
| V29 | 3주차 강의자료 (슬라이드 12·35 출처 표기, 참고문헌 [2])      | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 2026-09-08 공포·시행                        | 시점 | 시점 불일치  | 조회일 2026-09-21 기준 현행본은 2026-09-18 시행본임. 강의자료 조회일(2026-09-09) 뒤에 판본이 바뀐 것이지 강의자료가 틀린 것은 아님. 제84조①·제85조① 21종 수치는 강의 값과 모두 같음 (슬라이드 33 '시행령이 조회 전날 바뀌는 일이 실제로 있음'의 실례) ((법령 판본) · 2026-09-18) |

식별자: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 법령ID 009294 · MST 284013 · 시행 2026-07-01 / 같은 법 시행령 법령ID 009419 · MST 288857 · 시행 2026-09-18 / 「천안시 도시계획 조례」 자치법규ID 2152964 · 일련번호 1932763 · 시행 2024-05-17. 조회일 모두 2026-09-21. 원문 발췌 전문은 CSV의 '원문\_발췌' 열과 원문\_조문모음.txt 참고.

③ 대상지 조례 21종 표 — 「천안시 도시계획 조례」

원본: 조례\_21종표\_천안시.csv

법은 범위를, 조례는 값을 정함(슬라이드 36). 대상지 설계조건은 오른쪽 두 열(천안 조례)에서 가져온다.

| #  | 대분류      | 용도지역      | 건폐율<br>법 상한 | 건폐율<br>시행령 | 건폐율<br>천안 | 용적률<br>시행령 범위 | 용적률<br>천안 |
|----|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1  | 도시지역     | 제1종전용주거지역 | 70          | 50         | 50        | 50~100        | 100       |
| 2  | 도시지역     | 제2종전용주거지역 | 70          | 50         | 50        | 50~150        | 150       |
| 3  | 도시지역     | 제1종일반주거지역 | 70          | 60         | 60        | 100~200       | 200       |
| 4  | 도시지역     | 제2종일반주거지역 | 70          | 60         | 60        | 100~250       | 250       |
| 5  | 도시지역     | 제3종일반주거지역 | 70          | 50         | 50        | 100~300       | 300       |
| 6  | 도시지역     | 준주거지역     | 70          | 70         | 70        | 200~500       | 500       |
| 7  | 도시지역     | 중심상업지역    | 90          | 90         | 90        | 200~1500      | 1200      |
| 8  | 도시지역     | 일반상업지역    | 90          | 80         | 80        | 200~1300      | 1100      |
| 9  | 도시지역     | 근린상업지역    | 90          | 70         | 70        | 200~900       | 700       |
| 10 | 도시지역     | 유통상업지역    | 90          | 80         | 80        | 200~1100      | 700       |
| 11 | 도시지역     | 전용공업지역    | 70          | 70         | 70        | 150~300       | 300       |
| 12 | 도시지역     | 일반공업지역    | 70          | 70         | 70        | 150~350       | 350       |
| 13 | 도시지역     | 준공업지역     | 70          | 70         | 70        | 150~400       | 350       |
| 14 | 도시지역     | 보전녹지지역    | 20          | 20         | 20        | 50~80         | 60        |
| 15 | 도시지역     | 생산녹지지역    | 20          | 20         | 20        | 50~100        | 80        |
| 16 | 도시지역     | 자연녹지지역    | 20          | 20         | 20        | 50~100        | 80        |
| 17 | 관리지역     | 보전관리지역    | 20          | 20         | 20        | 50~80         | 80        |
| 18 | 관리지역     | 생산관리지역    | 20          | 20         | 20        | 50~80         | 80        |
| 19 | 관리지역     | 계획관리지역    | 40          | 40         | 40        | 50~100        | 100       |
| 20 | 농림지역     | 농림지역      | 20          | 20         | 20        | 50~80         | 80        |
| 21 | 자연환경보전지역 | 자연환경보전지역  | 20          | 20         | 20        | 50~80         | 60        |

근거와 시점

- 천안: 「천안시 도시계획 조례」 제56조제1항(건폐율)·제61조제1항(용적률) 제1호~제21호 · 자치법규ID 2152964 · 일련번호 1932763 · 시행 2024-05-17 · 조회 2026-09-21
- 법: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조제1항·제78조제1항 · MST 284013 · 시행 2026-07-01 / 시행령 제84조제1항·제85조제1항 · MST 288857 · 시행 2026-09-18
- 계산: 표의 42개 조례값과 42개 시행령값을 API 원문과 정규식으로 자동 대조 → 불일치 0건
- 기본값과 따로 둘 단서: 임대주택 건설 시 제1~6호 용적률의 120%(조례 제61조제3항), 방화지구 내화구조 건폐율 80%(제59조), 성장관리계획구역은 제20조의3을 따름(제56조제4항·제61조제6항)

부성지구는 지구단위계획구역이 겹쳐 있어(강의 슬라이드 37) 실제 필지 값은 지구단위계획 결정조서가 우선할 수 있음(법 제52조제3항) — 결정조서 미확보 [확인 필요].